



**Fundação Universidade Federal do ABC**

## **Processamento Digital de Imagens**

**Projeto Final**

Leonardo Pires de Oliveira - 11201920744

Leonardo Fabiano de Souza - 11201721317

Murilo Valentim Alves - 11202130884

Stephany Caroline Cavaletto Santanna - 11201920287

Santo André

2025

## 1. INTRODUÇÃO

A análise de imagens é uma ferramenta essencial em diversas áreas do conhecimento e da indústria, permitindo a extração de informações relevantes a partir de dados visuais. Situações como a investigação de acidentes, a avaliação de superfícies danificadas, a interpretação de exames médicos, a inspeção de imagens industriais e a detecção de falhas estruturais em objetos exigem métodos precisos de processamento de imagem. Nesse contexto, técnicas como a segmentação e a melhoria de contraste desempenham um papel fundamental, pois possibilitam destacar regiões de interesse, facilitar diagnósticos e apoiar a tomada de decisões com maior assertividade. Este trabalho tem como objetivo explorar essas técnicas aplicadas a diferentes tipos de imagens que demandam análise detalhada.

## 2. CONTEXTO E CENÁRIO DE APLICAÇÃO

A equipe deve apresentar um **contexto e cenário de aplicação** do sistema, incluindo:

- **Objetivo do sistema** dentro do contexto de aplicação.
- **Ações realizadas pelo programa.**
- **Tipo de interatividade do usuário com o sistema.**

O documento deve ser redigido de forma acessível ao **público externo**, explicando claramente **o que o sistema faz, como é utilizado e quais os benefícios esperados**.

Pequenas alterações no cenário de aplicação podem ocorrer ao longo da implementação, devendo ser indicadas no relatório final.

### Observações:

1. A linguagem utilizada no **Contexto e Cenário de Aplicação** deve ser voltada para um **público externo**.
2. No documento de **Modelagem Funcional do Sistema de Processamento da Visão (MF)**, a abordagem deverá ser técnica, detalhando aspectos da implementação.

### Entrevistas Murilo Alves:



**Entrevistados:** Aparecida Nilza (79 anos, aposentada, avó do entrevistador) e João Valentim (88 anos, aposentado, avô do entrevistador).

*Antes da entrevista foi feita uma pequena explicação sobre o contexto do trabalho para o melhor entendimento dos entrevistados.*

**M (Murilo):** “Então, o que vocês acham que um celular poderia fazer para ajudar a melhorar a vida de vocês?” **N (Nilza):** “Eu acho que a ‘coisa’ que mais iria nos ajudar é ‘em ver’ alguns rótulos de produtos e letras pequenas, sabe? Eu já não possuo uma boa visão e o meu ‘vô’ já tem catarata, né? Então aquelas letrinhas das embalagens de remédios acabam embaralhando nossos olhos e a gente passa muito tempo tentando entender o que está escrito, ou esperamos seus pais, seu tio, ou você e seu irmão chegarem aqui para nos ajudar a enxergar. E também tem aquelas notas e [aqueles] rótulos que simplesmente não conseguimos enxergar. Eu acho que se o celular fizesse isso pela gente, daria uma maior independência para nós. Poderíamos conferir as coisas sozinhos sem precisar da ajuda de outros. (...)”

**M:** “Qual é a maior dificuldade que vocês encontram quando tentam ler as letras pequenas ou os rótulos?” **J(João):** “Eu já não enxergo mais, filho. Sempre preciso pedir ajuda ‘pra’ sua avó.” **N:** “Vou te dar um exemplo: eles colocam umas letras pretas no fundo metálico dos comprimidos. Aquilo reflete a luz ‘de uma maneira’ nos nossos olhos que não deixa a gente enxergar mais nada. E se a gente tampa a embalagem para não refletir a luz, a gente não enxerga mais nada. E aquelas notas fiscais ... eu sempre gosto de conferir o extrato do banco no fim do mês e, quando eu pego aquelas notas [emitidas] mais do começo do mês, elas sempre estão bem falhadas, com uma cor bem ‘fraquinha’. Eu quase sempre preciso pedir ajuda ‘pra’ alguém.”

**M:** “Então se ‘tivesse’ um sistema [aplicativo] no qual vocês ‘tirassem’ uma foto e esse aplicativo pintasse a foto para vocês conseguissem enxergar essas letras, ou se ele ‘remontasse’ as letras falhadas na nota fiscal, isso ajudaria vocês?” **J:** “Sim! Isso!” **N:** “Isso nos ajudaria muito, seria perfeito.”



**Entrevistado:** Eduardo Alves (51 anos, vendedor de carros, pai do entrevistador)

*Antes da entrevista foi feita uma pequena explicação sobre o contexto do trabalho para o melhor entendimento do entrevistado.*

**M:** “Então, como você acha que essas formas de mudar a imagem [*referente ao processamento digital de imagens*] ajudaria em seu trabalho?” **E (Eduardo):** “Eu acho que a melhor aplicação disso no meu ramo seria para manter os registros dos números de série das partes do carro. Número de chassi, do vidro e do motor. Eu acho que a forma que fazemos atualmente é bem rústica. Para os números de série que são gravados no metal, a gente pega um lápis e coloca uma folha de sulfite por cima do metal, então ficamos passando o lápis até as letras ficarem marcadas na folha com o relevo. Eu acho esse método meio rústico, ainda mais com toda a tecnologia que temos hoje. E, por exemplo, com o número de série dos vidros, não conseguimos fazer a mesma coisa. O número é cinza e está ‘por dentro’ do vidro. E quando o vidro tem insulfilm, fica ainda mais difícil de ver. Eu acho que, ‘tirando uma foto’ e analisando as letras digitalmente [*referente ao processamento digital de imagens*], eu acho que seria uma forma mais moderna de manter o registro dos carros que compramos e vendemos.”

**M:** “Você acha que mudar o método de documentação causaria muitos problemas para a empresa?” **E:** “Eu acho que não mudaria em nada, e na verdade seria até melhor. Hoje em dia, todos os seguros trabalham com imagens tiradas por nós para fazer o registro do carro. Então já que a gente teria o trabalho de tirar fotos para o seguro, então poderíamos usar as mesmas fotos para o nosso registro da loja. Isso não seria um problema para nós, e deixaria o processo até mais rápido, já que não teríamos que fazer o processo duas vezes.

**M:** “Então o que você sugere é criar uma forma de deixar mais nítidas as letras nas imagens que vocês tiram dos carros”. **E:** “Isso! Às vezes na hora de colocar as informações do carro no sistema, a gente fica em dúvida de qual letra ou número está realmente no código, então

temos que voltar, encontrar o carro, e verificar novamente. Se tivéssemos uma forma de tirar um pouco mais de informações das fotos, isso nos pouparia um bom tempo no trabalho.”

## DECISÃO DO TEMA:

Muitos entrevistados destacaram como a análise de imagens muitas vezes não é repassada para público geral, e que demoram, além de destacar a interpretação manual necessária. Além disso, algumas pessoas, especialmente idosos, relataram dificuldade em diferenciar contrastes e padrões em imagens, tornando a interpretação visual mais desafiadora.

Dessa forma, o sistema desenvolvido busca facilitar a análise de imagens para identificação de padrões visuais relevantes, como variações de cor, estrutura e segmentação de elementos importantes. A ferramenta poderá ser aplicada a aplicações diversas que exijam melhor diferenciação de contrastes e segmentação em imagens.

## OBJETIVO DO SISTEMA DENTRO DO CONTEXTO DE APLICAÇÃO:

O principal objetivo da aplicação é **a verificação de padrões visuais e diferenciações em áreas de interesse a partir da análise de imagens utilizando técnicas aprendidas da disciplina de PDI**, melhorando a visualização de detalhes que dificilmente seriam notados a olho nu é o objetivo primordial da aplicação.

Isso pode ser aplicado na **investigação de acidentes aéreos (principalmente para entendimento do público, não para especialistas que já fazem algumas dessas aplicações com IA)**, ajudando a **segmentar áreas danificadas, realçar contrastes e automatizar parte do processo de análise de destroços**. Além disso, pode ser útil para usuários que enfrentam dificuldades na **interpretação visual**, principalmente idosos, de acordo com nossas entrevistas, proporcionando uma **visualização aprimorada** de imagens complexas.

---

## AÇÕES REALIZADAS PELO PROGRAMA:

1. **Filtragem de imagens** para remover ruídos e melhorar a clareza.
2. **Processamento de cores** para destacar diferenças entre áreas afetadas e intactas.
3. **Equalização de histograma** para aprimorar o contraste e tornar os detalhes mais visíveis.
4. **Morfologia matemática** para segmentação e separação de áreas danificadas.
5. **Método adicional** (Labeling, Transformada de Distância ou Watershed) para refinar a segmentação e destacar padrões estruturais.

Essas técnicas permitem **facilitar a identificação de danos, melhorar a interpretação visual** e acelerar a análise de imagens de diferentes tipos.

---

## TIPO DE INTERATIVIDADE DO USUÁRIO COM O SISTEMA:

- O usuário poderá **carregar uma imagem** (exemplo: fotos de destroços, superfícies danificadas ou qualquer outra cena de interesse) ou obter as imagens utilizando uma webcam.
  - O sistema processará a imagem e aplicará as técnicas para **realçar detalhes importantes e segmentar áreas de interesse**.
  - O usuário visualizará **a imagem original e a imagem processada** lado a lado, podendo comparar e identificar diferenças de forma facilitada.
  - Caso necessário, o usuário poderá **ajustar parâmetros** (como níveis de contraste ou intensidade da segmentação) para uma análise mais detalhada.
  - A interface será **intuitiva e acessível**, permitindo que pessoas sem experiência técnica possam utilizar o sistema sem dificuldades.
- 

### Resumo da Abordagem:

- **Foco principal:** Melhorar a análise de imagens em investigações de acidentes aéreos.
- **Ponto extra:** O sistema também pode beneficiar **pessoas com dificuldades em percepção de contrastes e detalhes visuais**.
- **Aplicação ampliada:** Além da investigação de acidentes, pode ser útil em outras áreas que demandam **melhoria na interpretação de imagens complexas**.

## 3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A base metodológica do projeto envolve a realização de entrevistas qualitativas com diversos públicos, como educadores, profissionais de áreas não técnicas e cidadãos sem vínculo acadêmico, permitindo levantar necessidades relacionadas ao uso de câmeras e sistemas visuais em contextos práticos e cotidianos. Essa abordagem se alinha à proposta de design centrado no usuário, onde o desenvolvimento de soluções tecnológicas é guiado pelas experiências e expectativas dos futuros usuários finais.

Do ponto de vista técnico, sistemas de análise visual geralmente se fundamentam em etapas como aquisição de imagem, pré-processamento, segmentação, extração de características e tomada de decisão. Técnicas de melhoria de contraste, binarização adaptativa, detecção de bordas e morfologia matemática são frequentemente aplicadas para realçar elementos relevantes em uma cena e facilitar a interpretação automatizada ou assistida por humanos.

Além disso, a interação do usuário com o sistema também é um aspecto relevante da fundamentação teórica. Interfaces visuais intuitivas e acessíveis são fundamentais para que pessoas sem formação técnica consigam utilizar os recursos oferecidos, seja em ambientes educacionais, corporativos ou domésticos. A escolha de ferramentas e algoritmos deve, portanto, considerar não apenas a eficácia técnica, mas também a usabilidade e acessibilidade da solução proposta.

## 4. MODELAGEM FUNCIONAL

### Entrada:

- Imagens diversas que necessitam de análise detalhada, como **fotos de acidentes, superfícies danificadas, exames médicos, imagens industriais, objetos com falhas estruturais, ou qualquer outro contexto onde a segmentação e melhoria de contraste sejam úteis.**

### Processamento:

1. **Filtragem de Imagens:** Remoção de ruídos e melhoria da nitidez para facilitar a análise visual.
2. **Processamento de Cores:** Identificação de variações de tonalidade para destacar padrões e diferenças relevantes (exemplo: queimaduras, rachaduras, texturas específicas).
3. **Histograma e Equalização:** Ajuste de contraste e brilho para revelar detalhes ocultos em áreas muito escuras ou muito claras.
4. **Morfologia Matemática:** Segmentação e separação de partes de interesse na imagem (exemplo: destacar bordas, remover pequenos detalhes irrelevantes).
5. **Segmentação Avançada:** Aplicação de pelo menos uma das técnicas a seguir para refinar a separação de objetos e regiões importantes:
  - **Labeling:** Identificação e contagem de objetos distintos na imagem.
  - **Watershed:** Separação de elementos sobrepostos na cena.
  - **Transformada de Distância:** Detecção de proximidade entre regiões de interesse.

### Saída:

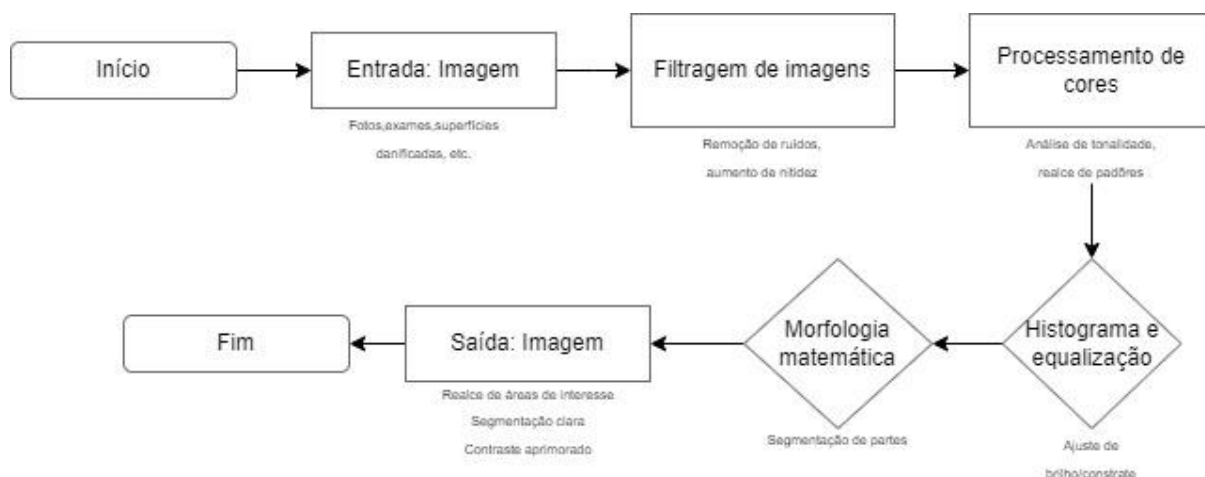
- Imagem processada com **realce de áreas de interesse, segmentação clara dos elementos principais e aprimoramento de contraste e detalhes.**

Cada bloco do sistema será detalhado indicando:

- **Entrada:** Tipo de imagem analisada e seus possíveis problemas (baixo contraste, objetos sobrepostos, ruído, etc.).
- **Processamento:** Técnicas aplicadas e justificativa do uso de cada uma.
- **Saída:** Resultado esperado após o aprimoramento e segmentação.

## 5. METODOLOGIA FUNCIONAL

Após as entrevistas com o público, diversas questões foram levantadas e, para resolver os problemas, a solução foi dividida em diversas etapas para proporcionar um melhor entendimento da questão. Para isso, foram criados blocos que separam as etapas em “grandes frentes”. Em cada processo, existem indicadores que determinam a função principal de cada bloco de processamento. Os procedimentos envolvidos em cada etapa do são dados pelo seguinte diagrama de blocos:



Para suprir as demandas levantadas pela decisão do projeto durante a montagem do diagrama de blocos foi criado um fluxograma, onde é descrita a ideia de funcionamento do programa, com processos para input do usuário e processamento da imagem internamente no aplicativo. O fluxograma visa descrever detalhadamente as etapas de cada bloco do diagrama, com fluxo de informações e processos. A descrição mais detalhada de cada bloco pode ser encontrada abaixo do fluxograma. Desse modo, é possível entender mais profundamente a forma que o programa iria trabalhar e se comportar para chegar à solução proposta.

## 6. RESULTADOS E ANÁLISE DO TESTE DE CAMPO

Para os resultados do relatório de campo, a escala utilizada para as notas foi a seguinte:

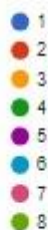
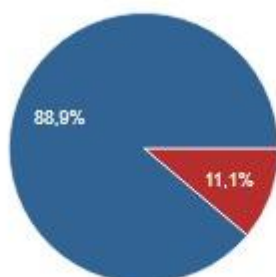


### Parte 1: Avaliação do usuário em relação às tarefas do roteiro

1 - O usuário selecionou corretamente a imagem e recortou a região de interesse (ROI) com os 4 pontos necessários.

Copiar gráfico

9 respostas

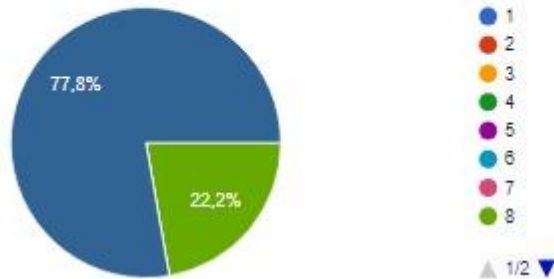


▲ 1/2 ▼

2 - O usuário utilizou a função de equalização de histograma corretamente para realçar o contraste da imagem.

 Copiar gráfico

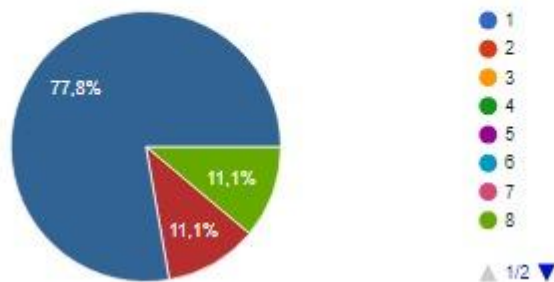
9 respostas



3 - O usuário aplicou o threshold numérico de forma adequada para separar a região desejada da imagem.

 Copiar gráfico

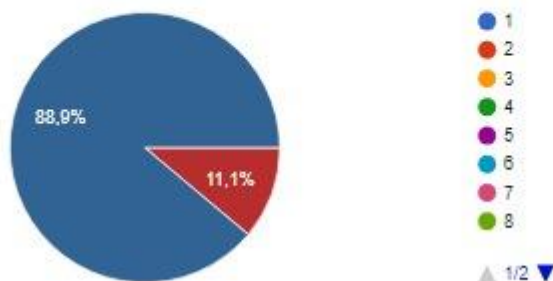
9 respostas



4 - O usuário aplicou corretamente a filtragem (mediana ou gaussiana) para suavizar ruídos na imagem.

 Copiar gráfico

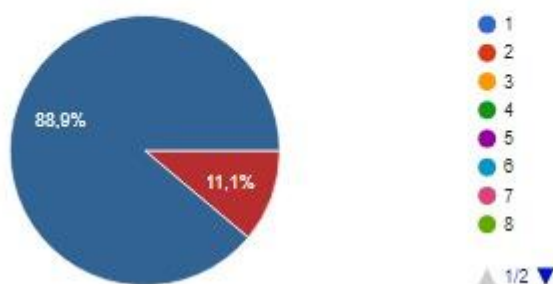
9 respostas



5 - O usuário aplicou as operações morfológicas de forma apropriada, compreendendo seu efeito na imagem.

 Copiar gráfico

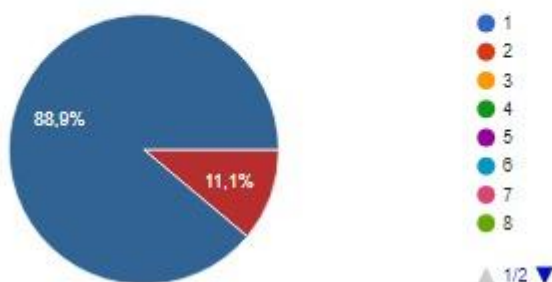
9 respostas



6 - O usuário utilizou a segmentação Watershed corretamente e entendeu o propósito da etapa.

 Copiar gráfico

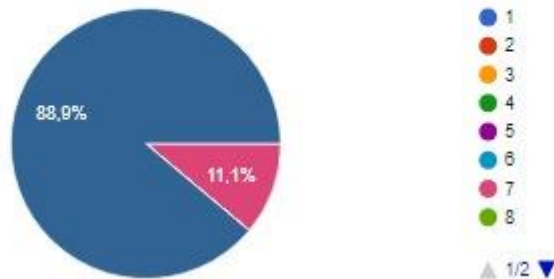
9 respostas



7 - O usuário salvou corretamente a imagem processada usando a função "Salvar Imagem".

 Copiar gráfico

9 respostas



## Parte 2: Opiniões do usuário em relação ao sistema

1 - O que você achou da facilidade de uso do sistema?

9 respostas

5

Achei o sistema bem intuitivo, além disso o material de apoio está bem detalhado

Gostei da interface implementada

Bem intuitivo depois de fazer a primeira edição

O sistema tem uma interface de fácil compreensão e seleção de processos para serem aplicados na imagem.

O sistema é bem intuitivo e permite a combinação de vários filtros, achei bem legal

Sistema ficou bem intuitivo

O sistema é bem intuitivo, muito fácil de utilizar

2 - Houve alguma etapa que você considerou confusa ou difícil? Qual?

9 respostas

Não

A parte mais difícil acaba sendo a seleção da região, mas ainda sim é tranquila

A falta da pré-visualização da imagem fotografada ou digitalizada

Somente o botão de salvar

Nenhuma.O sistema está bem claro. Talvez só faltou escrever que a região de interesse era dada por 4 pontos.

Não, ele é bem didático

Não, está bem explicada no passo-a-passo

3 - O que você sugeriria para melhorar a aplicação?

7 respostas

Fazer alguma maneira de selecionar a região da foto tipo o crop de imagem do ppt ou quando vamos digitalizar um documento pelo celular

Implementação da pré-visualização da imagem

Implementar o botão de salvar dentro da imagem

Mostrar mais de uma imagem na tela pra eventual comparação de qual técnica beneficia mais as características desejadas na imagem.

Colocar a seção de seleção dos filtros e de visualização das imagens em uma mesma tela

Melhorias na UI para deixar mais bonito

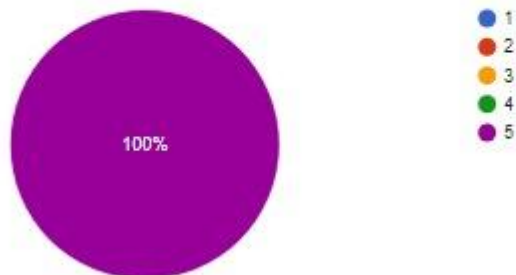
Bloquear algumas funcionalidades dependendo do filtro aplicado

### Parte 3: Avaliações do usuário em relação às ferramentas desenvolvidas no software

1 - O programa fez o recorte corretamente quando a opção "Selecionar ROI" foi utilizada.

 [Copiar gráfico](#)

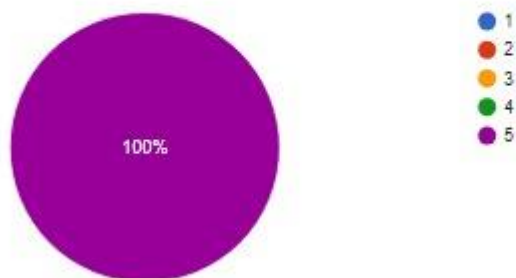
9 respostas



2 - A opção "Equalizar Imagem" melhorou o contraste da imagem de forma satisfatória.

 [Copiar gráfico](#)

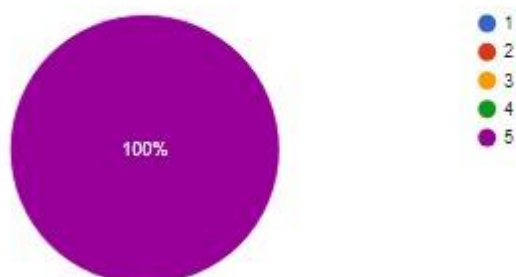
9 respostas



3 - O programa conseguiu separar a região de interesse com a opção "Aplicar Threshold Numérico".

 [Copiar gráfico](#)

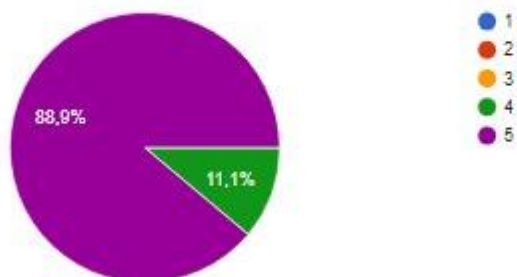
9 respostas



4 - A filtragem aplicada ("Aplicar Filtragem") suavizou os ruídos da imagem de forma satisfatória.

 Copiar gráfico

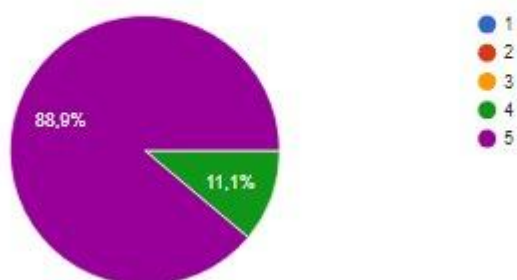
9 respostas



5 - A segmentação com "Watershed" foi eficiente para identificar e separar as regiões desejadas.

 Copiar gráfico

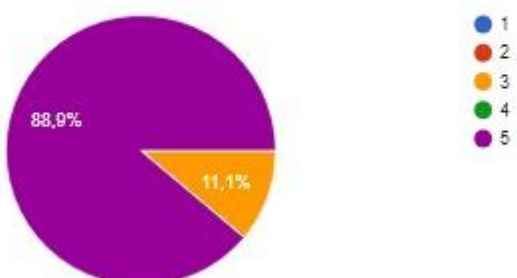
9 respostas



6 - O sistema salvou corretamente a imagem processada na função "Salvar Imagem".

 Copiar gráfico

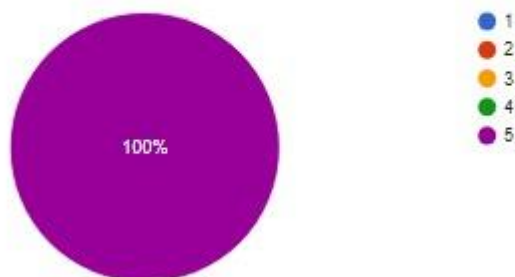
9 respostas



7 - No geral, o sistema atendeu às suas expectativas quanto à usabilidade e resultados.

 Copiar gráfico

9 respostas



## 7. CONCLUSÃO E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Dessa forma, é possível afirmar que o programa se aproximou do resultado esperado pelo grupo. Apesar de possuir melhorias para serem implementadas, o software foi uma prova de conceito que obteve resultados extremamente satisfatórios, sendo reconhecido por sua interface intuitiva, além de sua funcionalidade clara e objetiva. O trabalho seguiu o fluxograma elaborado pela equipe, recebendo alguns aprimoramentos para uma melhor experiência do usuário. O software também conseguiu atingir alguns resultados esperados pela equipe, porém ainda precisando de atualizações e modificações até chegar a um patamar satisfatório para um software de uso pelo público geral.

Após o teste de campo, é possível afirmar que o programa foi recebido de forma positiva. Os usuários avaliaram positivamente a maioria das ferramentas disponíveis no aplicativo atual, com algumas opções sendo avaliadas negativamente por sua complexidade ou pela implementação não ser muito clara. De modo geral, os pontos negativos levantados para o software se resumem à falta de feedback e opções disponíveis ao usuário, tópicos condizentes com a finalidade do aplicativo. Os usuários majoritariamente se sentiram confortáveis para realizar o manuseio do software sem interferência da equipe, reforçando a experiência intuitiva com o usuário buscada pela equipe.

Dessa forma, é possível concluir que, apesar de se tratar de uma prova de conceito, o aplicativo se mostrou ser uma ferramenta viável para a finalidade de realce de detalhes em imagens. Apesar de que, até chegar ao seu estado final, serão necessárias diversas mudanças, o time viu como satisfatório o primeiro teste com o público geral. Futuramente, é interessante revisar as respostas dos usuários e aplicar os conselhos para obter um sistema mais amigável e completo do que se possui atualmente.

### Referências:

[https://docs.opencv.org/4.x/d6/d00/tutorial\\_py\\_root.html](https://docs.opencv.org/4.x/d6/d00/tutorial_py_root.html)

<https://docs.python.org/3/library/tk.html>

[https://github.com/LeonOliveir4/ProjetoFinal\\_PDI/tree/Final\\_Presentation](https://github.com/LeonOliveir4/ProjetoFinal_PDI/tree/Final_Presentation)